



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca

Grupo 2

Prof. George Von Borries

Relatório para a disciplina Delineamento
e Análise de Experimentos.

**Brasília
2026**

Índice

1	Introdução	2
2	Descrição do Experimento	2
3	Materiais e Métodos	2
3.1	Delineamento Experimental	2
3.2	Tratamentos	3
3.3	Unidades Experimentais	3
3.4	Variáveis	3
3.5	Critério de Classificação dos Grãos	4
3.6	Procedimento Experimental	4
3.7	Casualização e Repetição	4
4	Plano de Análise	5
5	Tabela de Resultados	6

1 Introdução

O milho de pipoca é um produto amplamente consumido, sendo utilizado tanto em ambientes domésticos quanto comerciais. A qualidade desse produto está diretamente relacionada à sua capacidade de expansão durante o aquecimento, ou seja, à proporção da massa de grãos que efetivamente estoura durante o preparo.

No entanto, nem todos os grãos apresentam o mesmo desempenho térmico, sendo comum a presença de grãos não estourados ou queimados ao final do preparo. Essa variação pode estar associada a fatores como a umidade dos grãos, as condições de armazenamento, a qualidade do processamento e as características específicas de cada marca ou tipo de pipoca disponível no mercado.

Nesse contexto, a avaliação da eficiência de estouro torna-se uma forma objetiva de mensurar a qualidade do produto, permitindo comparar diferentes marcas quanto ao seu desempenho.

Assim, o presente experimento tem como objetivo avaliar e comparar a eficiência de estouro de três tipos de milho de pipoca, por meio da proporção de grãos estourados, sob condições controladas de preparo em panela comum.

2 Descrição do Experimento

O experimento consiste na avaliação da eficiência de estouro de três tipos de milho de pipoca, considerados como tratamentos. Para isso, serão preparadas porções de 25 g de milho de pipoca, sob condições padronizadas de preparo, incluindo quantidade fixa de óleo, tempo de aquecimento e utilização de panela comum.

Cada tratamento será avaliado com cinco repetições, totalizando 15 unidades experimentais. Cada repetição utilizará um pacote diferente de milho de pipoca, a fim de representar unidades independentes de avaliação.

Ao final de cada preparo, será contabilizado o número de grãos estourados e de grãos não estourados ou queimados, permitindo a avaliação comparativa da eficiência do processo. O custo total da aquisição dos materiais foi de R\$145,35.

3 Materiais e Métodos

3.1 Delineamento Experimental

O experimento será conduzido sob um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com três tratamentos, correspondentes aos tipos de milho de pipoca, e cinco

repetições por tratamento, totalizando 15 unidades experimentais.

O modelo estatístico adotado será:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

em que Y_{ij} representa a proporção de grãos estourados na j -ésima repetição do i -ésimo tratamento, μ é a média geral, τ_i é o efeito do tratamento e ε_{ij} é o erro experimental.

As hipóteses estatísticas avaliadas serão:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_1 : \text{pelo menos uma média difere}$$

A eficiência de estouro será definida como:

$$Y_{ij} = \frac{n_e}{n_t}$$

em que n_e corresponde ao número de grãos estourados e n_t ao número total de grãos avaliados na unidade experimental.

3.2 Tratamentos

O experimento considera três tratamentos, definidos pelos diferentes tipos de milho de pipoca avaliados. Todos os tratamentos serão preparados em panela comum, sob as mesmas condições experimentais.

3.3 Unidades Experimentais

Cada unidade experimental será composta por uma porção de 25 g de milho de pipoca, proveniente de um pacote distinto. Assim, serão avaliadas 15 unidades experimentais, resultantes da combinação de três tratamentos com cinco repetições cada.

3.4 Variáveis

Variável resposta: proporção de grãos estourados em relação ao total de grãos contabilizados em cada repetição.

Variáveis auxiliares:

- Número de grãos estourados
- Número de grãos não estourados ou queimados

Variáveis de controle:

- Quantidade de milho de pipoca: 25 g por repetição
- Quantidade de óleo: 3 ml
- Tempo de aquecimento: 4 minutos
- Intensidade do fogo: médio
- Tipo de recipiente: panela comum
- Condições de preparo: padronizadas para todas as repetições

3.5 Critério de Classificação dos Grãos

Após o preparo, os grãos serão classificados em duas categorias: estourados e não estourados/queimados. Serão considerados estourados os grãos que apresentarem abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura externa do grão. Dessa forma, grãos parcialmente estourados serão classificados como estourados, conforme critério visual padronizado.

Será inserida uma figura contendo exemplos visuais dos diferentes estágios de estouro, com o objetivo de padronizar a classificação dos grãos durante a coleta dos dados.

anotação colocar depois

3.6 Procedimento Experimental

Inicialmente, serão pesados 25 g de milho de pipoca para cada repetição, utilizando-se um pacote diferente em cada unidade experimental.

Em seguida, serão adicionados simultaneamente 3 ml de óleo e os grãos de milho de pipoca em uma panela comum, mantida em fogo médio por 4 minutos.

Ao final do processo, será realizada a contagem do número total de grãos, do número de grãos estourados e do número de grãos não estourados ou queimados, sendo calculada a proporção de grãos estourados em cada unidade experimental.

3.7 Casualização e Repetição

O experimento será repetido cinco vezes para cada um dos três tratamentos avaliados.

As repetições serão realizadas de forma independente, utilizando pacotes distintos de milho de pipoca em cada unidade experimental.

Entre cada repetição, a panela será lavada, seca e resfriada, respeitando um intervalo de aproximadamente 10 minutos, a fim de garantir condições experimentais semelhantes.

4 Plano de Análise

Os dados obtidos serão analisados inicialmente de forma descritiva, por meio do cálculo da média e do desvio padrão da proporção de grãos estourados em cada tratamento. Também poderão ser construídos gráficos comparativos entre tratamentos, a fim de facilitar a visualização das diferenças observadas.

Para a comparação entre os tipos de milho de pipoca, será realizada análise de variância (ANOVA), considerando o delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e cinco repetições. Caso seja detectada diferença significativa entre os tratamentos, será aplicado o teste de Tukey para comparação das médias.

A eficiência de estouro será expressa como:

$$Y_{ij} = \frac{n_e}{n_t}$$

em que:

- n_e : número de grãos estourados;
- n_t : número total de grãos contabilizados.

em que n_e representa o número de grãos estourados e n_t representa o número total de grãos contabilizados na unidade experimental.

Também será considerada a proporção de grãos não estourados ou queimados como complemento da análise.

5 Tabela de Resultados

Tabela 1: Tabela para preenchimento posterior dos resultados experimentais.

Tratamento/Marca	Repetição	Quantidade total de grãos	Grãos estourados	Grãos não estourados/queimados	Proporção de grãos estourados
------------------	-----------	---------------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------